

製造指示 API — API仕様設計

001_DD-API — 001_DD を支える。ハンドラーは 001_DD-FN で設計。要件 REQ-010～REQ-018。

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	001_DD-API
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-002
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-22

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-18	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成
2	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	WI-004 REQ-033 のためにレビュー：仕様の変更なし。完了日時は <code>ProductionOrderResponse</code> に追加せず（Screen A は表示しない）、どのリクエストでも受け取らない。リクエストの DTO にはそのプロパティがないため、クライアントが送った同名の項目は何にもバインドされない
3	2026-09-23	Claude（ThanhTN 向け）	WI-005：UI を日本語化。例の製品名を日本語の自動車部品にした（WI-005 DEC-002）。Problem Details の <code>title</code> は英語のまま（開発者向けの API テキストで、UI には表示しない。UI は <code>code</code> のメッセージIDを表示する）。項目・ルール・API・処理の変更はない

概要と操作の一覧

項目	値
API／モジュール名	製造指示 API

項目	値
概要	SCR-001 の背後の JSON エンドポイント。GET /api/products は Screen B の絞り込みでも再利用される見込みで、そのため別の文書にしている

No	エンドポイント／メソッド	ハンドラー	目的	備考
1	GET /api/products	ProductsController.List → ProductionOrderService.ListProductsAsync	製品の選択肢	
2	POST /api/production-orders	ProductionOrdersController.Create → CreateAsync	製造指示の登録	
3	GET /api/production-orders/{id}	ProductionOrdersController.Get → GetAsync	製造指示の読み込み	
4	PUT /api/production-orders/{id}	ProductionOrdersController.Update → UpdateAsync	製造指示の更新	編集可能な項目の全置換

すべてのエンドポイントに共通：

- **認証**：Cookie セッション（0002_ADR）とポリシー `ProductionOrderEditor` = ロール `Admin` または `Operator`（DEC-001）。セッションなし → 空のボディの 401。ロールのないセッション → 空のボディの 403。これは既存の WI-001 の Cookie イベントの動作で、変更しない。
- **コンテンツタイプ**：リクエストのボディは `application/json` でなければならず、それ以外は 415（DEC-020）。レスポンスは `application/json`、エラーは `application/problem+json`（RFC 9457）。
- **JSON**：camelCase。日付は `YYYY-MM-DD`、タイムスタンプは `Z` 付きの ISO 8601 UTC、列挙型は文字列。
- **エラーのボディ**：

```
{
  "type": "urn:pmai:problem:validation",
  "title": "One or more fields are invalid.",
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION",
  "errors": { "quantity": ["MSG-E003"], "dueDate": ["MSG-E005"] },
  "traceId": "00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01"
}
```

`errors` の値は 001_DD のカタログのメッセージ ID で、クライアントがそれをテキストに対応付けるため、文言は 1 か所にある。スタックトレースや例外のメッセージは決して含めない。JSON のバインドの失敗（例：`"quantity": "abc"`、不正な形式の日付）は独自の `InvalidModelStateResponseFactory` で同じ形に対応付ける：`$.quantity` のようなフレームワークのキーは `quantity` になり、フレームワークのメッセージはその項目のメッセージ ID になる。フレームワークのテキストは決して返さない。

システム全体の API 登録簿の項目

ID	エンドポイント	概要	備考
API-PRD-01	GET /api/products	製品一覧	
API-PO-01	POST /api/production-orders	製造指示の登録	
API-PO-02	GET /api/production-orders/{id}	製造指示の取得	
API-PO-03	PUT /api/production-orders/{id}	製造指示の更新	

プロジェクトレベルの API 登録簿はまだなく、これらの ID が最初になる。

共通のレスポンスオブジェクト： `ProductionOrderResponse`

No	名前	変数名	型	長さ	必須	繰り返し (配列)	値の加工	例	説明	備考
1	ID	<code>id</code>	string (uuid)	36	yes	no	—	3f2c...	<code>production_orders.id</code>	
2	指示番号	<code>orderNumber</code>	string	13	yes	no	—	PO-2026-00042	生成列	
3	製品 ID	<code>productId</code>	string (uuid)	36	yes	no	—			
4	数量	<code>quantity</code>	integer	—	yes	no	—	250		
5	納期	<code>dueDate</code>	string (date)	10	yes	no	—	2026-10-01		
6	ステータス	<code>status</code>	string	—	yes	no	列挙型の名前	<code>InProgress</code>		
7	遷移可能な次のステータス	<code>allowedNextStatuses</code>	string[]	—	yes	yes	<code>status.AllowedNext()</code> から	<code>["Completed", "Cancelled"]</code>	終端状態のステータスでは空	M-02 を決める
8	製品・数量の編集可否	<code>isProductQuantityEditable</code>	boolean	—	yes	no	<code>status == Draft</code>	<code>false</code>		ロックの UI を決める (REQ-018)

No	名前	変数名	型	長さ	必須	繰り返し (配列)	値の加工	例	説明	備考
9	備考	notes	string null	500	yes	no	—	null		
10	登録日時	createdAt	string (date-time)	—	yes	no	UTC	2026-09-18T01:02:03Z		
11	更新日時	updatedAt	string (date-time)	—	yes	no	UTC			
12	バージョン	version	integer (uint32)	—	yes	no	xmin	81234	PUT でそのまま返す	DEC-014

エンドポイント／メソッドの設計

1. GET /api/products

項目	値
説明	すべての製品、sku の昇順
戻り値の型	ProductResponse[]
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数：なし。

処理概要：追跡なしの射影 `SELECT id, sku, name FROM products ORDER BY sku`。一覧は 30 行なのでページングはしない（DEC-019）。Screen B で必要になったらページングや検索を追加する。

処理フロー

ステップ	説明	呼び出し
1	認可	ポリシー <code>ProductionOrderEditor</code>
2	検索して射影	<code>IProductionOrderRepository.ListProductsAsync</code>
3	200	—

戻り値

型	名前	説明
<code>ProductResponse[]</code>	ボディ	レスポンスの項目を参照

リクエストの項目：なし。

レスポンスの項目（配列の各要素）

No	名前	変数名	型	長さ	必須	繰り返し（配列）	値の加工	例	説明	備考
1	ID	<code>id</code>	string (uuid)	36	yes	yes	—			
2	SKU	<code>sku</code>	string	50	yes	yes	—	<code>P-1004</code>		
3	名前	<code>name</code>	string	200	yes	yes	—	<code>ドライブシャフト</code>		

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
—	未ログイン	401
—	ロールなし	403
<code>MSG-E013</code>	想定外の失敗	500

2. POST /api/production-orders

項目	値
説明	次の <code>PO-YYYY-NNNN</code> の番号で、 <code>Draft</code> の製造指示を登録する
戻り値の型	<code>ProductionOrderResponse</code>

項目	値
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数：下のリクエストのボディ。

処理概要：P-02 のサーバー側。メソッドレベルの設計は 001_DD-FN §3 `CreateAsync`、コントローラーの境界は 001_DD-SPD §5 にある。

処理フロー

ステップ	説明	呼び出し
1	認可。JSON のコンテンツタイプを要求	ポリシー、 <code>[Consumes]</code>
2	必須／形／範囲のチェック。すべての項目エラーを集める	<code>ProductionOrder.ValidateQuantity</code> / <code>ValidateNotes</code>
3	製品が存在する。 <code>dueDate ≥ IPlantClock.Today</code>	リポジトリ、 <code>IPlantClock</code>
4	トランザクション： <code>IOrderNumberIssuer.NextAsync(IPlantClock.CurrentYear)</code> → <code>ProductionOrder.Create</code> → 挿入 → コミット	001_DB のカウンターの upsert
5	201、Location: <code>/api/production-orders/{id}</code>	—

戻り値

型	名前	説明
<code>ProductionOrderResponse</code>	ボディ	登録した製造指示

リクエストの項目

No	名前	変数名	型	長さ	必須	ソース	例	説明	備考
1	製品 ID	<code>productId</code>	string (uuid)	36	yes	リクエストのボディ		存在すること	MSG-E001 / MSG-E002
2	数量	<code>quantity</code>	integer	—	yes	リクエストのボディ	<code>250</code>	1～999,999,999	MSG-E003 / MSG-E010。整数でない JSON の値（例： <code>2.5</code> 、 <code>"abc"</code> ）→ MSG-E003
3	納期	<code>dueDate</code>	string (date)	10	yes	リクエストのボディ	<code>2026-10-01</code>	工場の今日以降	MSG-E004 / MSG-E005

No	名前	変数名	型	長さ	必須	ソース	例	説明	備考
4	備考	notes	string null	500	no	リクエストのボディ		前後の空白を除去。空 → null。500 コードポイント以内	MSG-E006

その他のプロパティ（例： `status`、`orderNumber`）は無視する。新しい製造指示は常に `Draft`。

レスポンスの項目： `ProductionOrderResponse`（上）。

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
VALIDATION	1 つ以上の項目エラー（ <code>errors</code> のマップ）	400
—	未ログイン／ロールなし	401 / 403
—	ボディが <code>application/json</code> でない	415
MSG-E013	カウンターのオーバーフローまたは想定外の失敗	500

3. GET /api/production-orders/{id}

項目	値
説明	ID による 1 件の製造指示
戻り値の型	<code>ProductionOrderResponse</code>
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数

No	型	名前	説明
1	uuid（ルート、 <code>{id:guid}</code> ）	<code>id</code>	GUID でない値はルートに一致しない → 404

処理概要：追跡なしの読み込みと射影。`xmin` を `version` として含む。

処理フロー

ステップ	説明	呼び出し
1	認可	ポリシー
2	読み込み	リポジトリ
3	200、または 404 MSG-E011	—

戻り値

型	名前	説明
ProductionOrderResponse	ボディ	

リクエストの項目：ルートの `id` のみ。

レスポンスの項目： `ProductionOrderResponse` 。

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
MSG-E011	この ID の製造指示がない	404
—	未ログイン／ロールなし	401 / 403

4. PUT /api/production-orders/{id}

項目	値
説明	<code>version</code> で保護して、編集可能な項目を置き換え、任意でステータスを変更する
戻り値の型	ProductionOrderResponse
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数

No	型	名前	説明
1	uuid（ルート）	<code>id</code>	

処理概要：P-03 のサーバー側。メソッドレベルの設計は 001_DD-FN §4 `UpdateAsync`。チェックの順序は固定：400（形）→404→409（バージョン）→422（Domain のルール）→400（データに依存）→409（保存時の競合）。

処理フロー

ステップ	説明	呼び出し
1	認可。JSON のコンテンツタイプ	ポリシー、 <code>[Consumes]</code>
2	形／必須／範囲のチェック	Domain のバリデーター
3	追跡するエンティティを読み込む → 404	リポジトリ
4	<code>version</code> ≠ 現在の <code>xmin</code> → 409 MSG-E009	—
5	<code>order.Update(...)</code> → <code>code</code> が MSG-E008 または MSG-E007 の 422	Domain
6	変更した製品は存在するか？ 変更した納期は工場の今日以降か？ → 400	リポジトリ、 <code>IPlantClock</code>
7	<code>SaveChanges</code> 。 <code>DbUpdateConcurrencyException</code> → 409	EF Core
8	新しい <code>ProductionOrderResponse</code> 付きの 200	—

戻り値

型	名前	説明
<code>ProductionOrderResponse</code>	ボディ	保存後の状態、新しい <code>version</code>

リクエストの項目

No	名前	変数名	型	長さ	必須	ソース	例	説明	備考
1	製品 ID	<code>productId</code>	string (uuid)	36	yes	リクエストのボディ		<code>Draft</code> でない限り保存済みの値と等しいこと	V-01、V-07
2	数量	<code>quantity</code>	integer	—	yes	リクエストのボディ		POST と同じ。 <code>Draft</code> でない限り保存済みの値と等しいこと	V-02、V-07
3	納期	<code>dueDate</code>	string (date)	10	yes	リクエストのボディ		変更した場合だけ工場の今日以降	V-03、V-04
4	ステータス	<code>status</code>	string	—	yes	リクエストのボディ	<code>Completed</code>	現在のステータスまたは <code>allowedNextStatuses</code> のいずれか。未知の値 → 400	V-06
5	備考	<code>notes</code>	string null	500	no	リクエストのボディ		POST と同じ	V-05
6	バージョン	<code>version</code>	integer (uint32)	—	yes	リクエストのボディ	<code>81234</code>	最後の GET/PUT のレスポンスから	V-08

レスポンスの項目：`ProductionOrderResponse`。

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
VALIDATION	項目エラー（errors のマップ）	400
—	未ログイン／ロールなし	401 / 403
MSG-E011	その製造指示がない	404
MSG-E009	古い version	409
—	ボディが application/json でない	415
MSG-E007 / MSG-E008	許可されない遷移／ロックされた項目の変更	422
MSG-E013	想定外の失敗	500

Problem の type の URI：urn:pmai:problem:validation、...:not-found、...:conflict、...:rule-violation、...:internal。最上位の code は 400 では VALIDATION（詳細は errors）、それ以外のすべてのエラーでは 001_DD のメッセージ ID（404 MSG-E011、409 MSG-E009、422 MSG-E007 / MSG-E008、500 MSG-E013）。401/403/415 はフレームワークのボディのまま。

未解決の決定

なし。エラーの仕様の選択は work-items/WI-002/decisions.md に DEC-023 として記録している。